



湖北鳄，生物复苏的一次失败“冒险”

记者 陈璐

不可否认，灭绝就是生命自然演化进程中的一环，如果没有灭绝，可能演化将不会发生。

灭绝后的艰难复苏

湖北省宜昌市远安县的国家化石产地，是被栅栏简单围住的一块不大的路边空地，空地尽头高耸裸露的大片岩壁，似乎与路边任意一处山崖都没有区别。但若由了解地质的专业人士稍加讲解，脑海中立刻便可以浮现出一幅跨越上亿年的沧海桑田巨变景象。

比恐龙活动的时代更早的大约 2.5 亿年前，远安还是一片海域，在随后袭来的第三次生物大灭绝中，这里的生物也未能幸免于难。这次被称为“二叠纪—三叠纪之交”的生物大灭绝事件，是长达 46 亿年的地质历史时期经历的五次大灭绝里影响最大的一次，90% 的海洋生物和 70% 的陆地生物都惨遭灭绝。

此后，地球上的生命开始了艰难的复苏之旅。大概由于陆地环境过于恶劣，一类陆生爬行动物选择重返海洋，在浅海中占据了优势，得到迅速发展，并演化成为后来的海生爬行动物。这是地球生命演化历史上著名的“爬行动物重返海洋”事件，被广泛记录在世界各地三叠纪（距今 2.52 亿~ 2.01 亿年）的地层中，而远安发现的湖北鳄便是此次事件的最早被记录者之一。然而，这些侥幸存活、演化形成的湖北鳄，却在不久后仍然遭遇了灭绝。

在远安县地质博物馆一处不起眼的小房子里，堆积着各种等待修复的湖北鳄化石，这是远安县古生物化石保护研究中心的修复室。仔细观察这些湖北鳄化石，成年身长通常在一米左右，头骨形似鳄鱼，有着伸长的吻部和明显的脖子，

但没有牙齿。研究人员随手摆在桌上的一块现代鳄鱼头骨，各个部位标满了记号，实际上就是用来做对比研究使用的。这些早期湖北鳄的背部神经脊高耸，身体侧面呈现出纺锤状，看起来像肚皮的位置还密集排列着一排腹肋，神经脊上层还有一层类似于甲鱼外壳的厚重甲板。这种紧密的骨骼结构极大地限制了湖北鳄的运动灵活性，并且五指分开的前肢显示出它尚未进化出更加适宜游泳的鳍。而另一具时期稍晚的湖北鳄化石，其前肢已经微微收拢，显示出进一步对海水环境的适应。

湖北鳄属于著名的“南漳—远安动物群”中的代表性生物。早在上世纪 50 年代，湖北宜昌南漳、远安两县交界的山区陆续有村民和地质队员发现了许多脊椎动物化石。这些化石位于距今 2.47 亿年前的三叠纪地层中，所展现的动物骨骼结构十分奇特，与已知物种都不太相像。古生物学家一时之间也感到非常迷惑，这些骨骼化石到底属于哪类动物呢？经过数十年研究，才终于为这些奇异的化石建立了一个新的物种分类，即“湖北鳄目”。由于最早发现于南漳县，所以以南漳进行了命名，但随着调查研究的深入，人们发现远安的湖北鳄数量更多、种类更丰。

远安县国家化石产地正是湖北鳄的集中出土地点。2012 年有当地工厂在此地采石时，从石灰岩里发现了很多化石。当时非常重视此事的县政府很快要求关停了采石项目，并联系湖北省地质科学研究院围绕此地开展了系统调查。2016 年，湖北省地质科学研究院联合中科院以及武汉其他的科研单位，共同对此处进行了发掘，大批湖北鳄的化石重见天日。

并且，研究人员发现除了湖北鳄，这里同时间段的地层里还有鱼龙、鳍龙等其他重要海生爬行动物化石。而贵州、安徽等地也曾有过类似的



上图：图说假字图说假字图说假

下图：说假字图说假字图说假字图说

鱼龙、鳍龙化石被发现。远安所处的海域明明与外部其他海洋环境存在着广泛的交流，湖北鳄却仅被发现于远安、南漳一带，是什么阻碍了湖北鳄在更广阔的环境里繁衍生息，又是什么导致了湖北鳄最终的灭亡？

现在远安国家化石产地主要由湖北省地质科学研究院古生物化石研究中心负责，每年吴奎博士和中心其他同事几乎一半的时间都是在这里度过。他指着一片露出地面 35 米高的裸露石壁介绍道，这些岩石主要都是石灰岩，石灰岩通常形成于浅海环境下；尽管山坡不高，但却跨越了早三叠世晚期到中三叠最早期约一个百万年时间。

如今一面石壁已经被做过剖面的工作，按照沉积地层的不同特征划分了 92 个不同地层层位。吴奎示意我们仔细观察剖面展现出的石灰岩的面貌。由于有机质含量的不同，这些石灰岩看起来分布排列着密密麻麻黑白灰深浅不一的细线。“这是由微生物形成的。这些湖北鳄、鱼龙它们吃什么？吃比它们低级的消费者。但初级消费者又吃什么？这个生态链里的生产力到底是什么？就是这些微生物。颜色黑的层表示有机质比较富集，亮一点的表示有机质比较少。这些都反映了环境的变化，比如夏天生产力高点，颜色暗点，冬天生产力低点，颜色亮点。”稍微往上攀高一段距离后，有段石灰岩的颜色明显暗沉下来，他又解释道：“可见从这里开始，生态链可能恢复得好些，有机质含量就很丰富。”他随手拿手指一比，开玩笑道：“这就过去了几千年。”

关于湖北鳄灭绝的原因，如今他们也有些推测。登到剖面最高处时，吴奎示意我注意，眼前的地层里有一小段不到 5 厘米厚，与其他岩层有所区别，

“这是绿豆岩，也就是火山灰的沉积”。叫这个名字是因为新鲜的绿豆岩颜色近似绿豆，捏了块绿豆岩在手里，黏性很强，与它下面坚硬的石灰岩和上面的砂岩质地不同。

“广西、贵州再到四川其实也都发现了这么一层火山灰，有的地方厚达 10 米，说明它们在华南地区广泛分布。那么通过一些定年方法，比如分析锆石这种矿物质的半衰期，我们发现它们成分差不多，时间也差不多，距今大约 2.47 亿年。这说明它们可能源自于同一次很大的火山喷发事件。”至于绿豆岩上层的碎屑岩，吴奎解释道，那是源于陆地物理侵蚀作用。以这层绿豆岩为界线，石灰岩消失，砂岩出现，说明此时远安的环境已经由海洋变为陆地。这正是古地质历史上，华南与华北从两个分离大陆撞击拼合形成一块大陆的历史见证。剧烈的板块运动引起了火山喷发，形成了这层火山灰沉积岩。

吴奎和同事们研究发现，三叠纪时，由于华南往北漂移，逐渐向华北靠拢，远安所处海洋逐渐变窄并最终闭合，在这个过程中，由于海水大量蒸发导致的高温已经使得这里的环境变得不那么适宜生物生活。游泳能力更强的鱼龙等生物就往云贵地区迁徙——鱼龙一直存活到了白垩纪中期；但还没那么擅长游泳的湖北鳄却被困住了，并在这里全然变成陆地后，迎来了最后的灭绝时刻。

然而，许多谜团仍然笼罩着湖北鳄。比如一种观点认为，由于鱼龙、湖北鳄等顶级捕食者的出现，此时整个生态系统的结构已经恢复得比较完善，但远安地区却几乎没有发现鱼、虾类等中级消费者的化石，最常见的是一种小型微体化石——牙形石。牙形石一般只有一毫米到几毫米长，是牙形生物的牙齿化石，它们体形较小，通常处于生态链的底层。“我认为这里的复苏可能并不代表真正的复苏。”吴奎大胆猜测，因为不像其他典型的食物链等级非常丰富的生物群，这里的



图说假字图说假字图说假字

生态系统结构呈现出一种十分简单的面貌，这些身长一到三米之间的大型顶层生物可能都直接以牙形生物为食。

从生态系统的角度看待大灭绝以及复苏

当我来到中国地质大学（武汉）的生物地质与环境地质国家重点实验室，似乎找到了远安湖北鳄为何表现出层级过分简单的生物链特征的某种解释。实验室的负责人陈中强教授给我展示了他们最新的一项研究成果。这篇关于蠕虫是如何驱动二—三叠纪之交这次生物大灭绝事件后复苏的文章，由陈中强、冯学谦和迈克尔·本顿联合撰写，刚刚在 2022 年 5 月 27 日的英国《自然》（*Nature*）杂志地学子刊上发表。

“蠕虫是种不太准确的说法，更准确地说应该是软躯体生物。”陈中强介绍，在第三次大灭绝事件后，生物界成了一片废墟，要重新构建这个生态系统，就面临着两个问题：它们如何复苏？为什么能复苏？“第二个问题比第一个问题还难，也就是生物复苏的驱动力是什么？”通过研究，他们认为，这种驱动力便是软躯体动物。在这次快速升温引发的大灭绝事件后，海洋缺氧，这类像蠕虫一样的软躯体动物由于抗灾能力强，不需要那么多氧气，率先在大灭绝后约 300 万年时复苏，这个时间远远早于骨骼生物的复苏时间。

它们像蚯蚓一样地翻动海底的地层，对海洋沉积物进行了重新改造，令本来缺氧的海洋环境逐渐又开始氧气充盈。冯学谦副教授补充说：“可以理解为它们就跟水泵一样，让水体不断循环。一方面这使得它们自己得以繁盛，在环境慢慢变好后，也促进了其他动物的复苏，包括那些吃它们的生物。所以实际上这类软躯体生物牺牲了自己，成就了整个生态。”

这项研究更重要的意义在于，他们首次用现



图说假字图说假字图说假字

鱼类等游泳型生物占比高。”宋海军说。

然而海洋生态系统结构从古生代向中生代的转折，距离灭绝结束仍然有很长的时间尺度，这就是所谓的“中生代海洋革命”。宋海军解释，中生代开始出现了一些比较厉害的捕食者。它们会捕食其他动物，这给别的动物带来很大压力，因此被迫演化、发展，来抵抗这些捕食者。

在陈中强看来，他们围绕二—三叠纪之交大灭绝事件展开的研究工作，实际上涉及了一个更大的科学问题。“自欧洲有了自然科学以来，人们一直在讨论达尔文的进化论思想。进化论涉及两个结论，我们通常强调的一个是‘适者生存’，也就是生物对环境的竞争；但他的第二个观点却常常被忽略，即生物变革也是促进生命演化的重要因素。所以回到科学家们争论了几百年的一个问

题，生命从很小的微生物开始，一直到人类出现，为什么会越来越高级？是什么在驱动它的演化？我们可以看到，在大灭绝事件里，环境的压迫确实能促使生物本身发生变化，但中生代海洋革命发生在大约 1.6 亿年前，那时生物多样性突然爆发性增加，为什么？那么生物之间的这种竞争关系可能更为重要。”

自寒武纪以来，新物种出现、旧物种灭绝的故事，日复一日地重复上演。而二叠纪末爆发的这次生命危机，彻底改变了地球生物群落的面貌。不可否认，灭绝就是生命自然演化进程中的一环，如果没有灭绝，可能演化将不会发生。我们可能永远都无法了解它的全貌，但更具说服力的解释，才能帮助我们理解生命是如何经历这一道道阻拦，最终形成了眼前丰富多彩的世界。■